Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τμήμα:** _____

Η Επιστημονική Επανάσταση και ο Διαφωτισμός

Διάβασε προσεκτικά τα δύο κείμενα (Α: Φυσική, Β: Ιστορία) και απάντησε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

Βασικοί Όροι

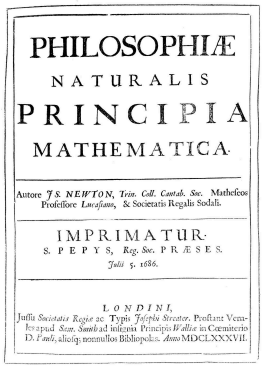
Αδράνεια — η τάση ενός σώματος να διατηρεί την κατάστασή του (ηρεμία ή ομαλή κίνηση), όσο δεν ασκείται πάνω του εξωτερική δύναμη.

Γεωκεντρικό σύστημα — η αντίληψη ότι η Γη βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος.

Φυσικοί νόμοι — σταθεροί, μαθηματικά εκφρασμένοι κανόνες που διέπουν τη φύση.

Κείμενο Α — Φυσική: Από την Αριστοτέλεια Φυσική στον Νεύτωνα

Επί σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια, η φυσική του Αριστοτέλη κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή σκέψη. Σύμφωνα με αυτήν, κάθε σώμα έχει τη δική του «φυσική θέση» στο σύμπαν: τα βαριά σώματα πέφτουν προς τη Γη επειδή εκεί ανήκουν, και η κίνηση εξηγείται με ποιοτικά επιχειρήματα rather με μετρήσεις. Ο Αριστοτέλης δεν έκανε πειράματα· παρατηρούσε τον κόσμο και έβγαζε συμπεράσματα με τη λογική, ενώ η αυθεντία των αρχαίων κειμένων θεωρούνταν αδιαμφισβήτητη.


PHILOSOPHIÆ
NATURALIS
PRINCIPIA
MATHEMATICA

Autore *Is. NEWTON*, *Trin. Coll. Cantab. Soc.* Matheseos Professore *Lucasiano*, & Societatis Regalis Sodali.

IMPRIMATUR.
S. PEPYS, *Reg. Soc.* PRÆSES.
Julii 5. 1686.

LONDINI,
Juſſu *Societatis Regiæ* ac Typis *Joſephi Streater*. Proſtant Venales apud *Sam. Smith* ad Inſignia Principis *Walliæ* in Cœmeterio D. *Pauli*, aliosq; nonnullos Bibliopolas. *Anno* MDCLXXXVII.

Το Principia (1687) του Ισαάκ Νεύτωνα

Στις αρχές του 17ου αιώνα, ο Γαλιλαίος Γαλιλέι άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο μελετάται η φύση. Αντί να ρωτά «γιατί» κινούνται τα σώματα, μέτρησε με ακρίβεια «πώς» κινούνται: χρησιμοποίησε πειράματα, όπως τη μελέτη της πτώσης σωμάτων σε κεκλιμένα επίπεδα, και περιέγραψε τα αποτελέσματα με μαθηματικές σχέσεις. Έτσι θεμελίωσε την πειραματική μέθοδο, στην οποία η φύση «απαντά» μόνο όταν ο ερευνητής τη ρωτά με μετρήσεις.

Από τα πειράματά του ο Γαλιλαίος συμπέρανε την έννοια της αδράνειας: ένα σώμα δεν χρειάζεται δύναμη για να συνεχίσει να κινείται· χρειάζεται δύναμη μόνο για να αλλάξει την κίνησή του. Η ιδέα αυτή ήταν ριζοσπαστική, γιατί ανέτρεψε την αριστοτέλεια αντίληψη ότι η κίνηση απαιτεί συνεχή «προώθηση».

Το 1687 ο Ισαάκ Νεύτωνας δημοσίευσε το έργο *Principia*, όπου συνοψίζει την κίνηση σε μαθηματικούς νόμους. Κάθε σώμα παραμένει σε ηρεμία ή σε ομαλή ευθύγραμμη κίνηση, εκτός αν ασκηθεί πάνω του εξωτερική δύναμη· η μεταβολή της κίνησης είναι ανάλογη της δύναμης αυτής. Οι νόμοι του Νεύτωνα έδειξαν ότι τα ίδια φυσικά αίτια διέπουν τόσο την πτώση ενός μήλου όσο και την κίνηση των πλανητών: το σύμπαν λειτουργεί σαν ένας σταθερός, προβλέψιμος μηχανισμός που μπορεί να περιγραφεί με μαθηματικά.

1. Σύμφωνα με το κείμενο, ποια ήταν η βασική διαφορά ανάμεσα στη μέθοδο του Αριστοτέλη και στη μέθοδο του Γαλιλαίου;

.....

.....

.....

2. Εξήγησε με δικά σου λόγια την έννοια της αδράνειας. Γιατί η ιδέα αυτή ανέτρεψε την αριστοτέλεια αντίληψη για την κίνηση;

3. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει καλύτερα τη σημασία του έργου *Principia* (1687);

Α) Εισήγαγε την πειραματική μέθοδο, αντικαθιστώντας τις μετρήσεις με ποιοτικά επιχειρήματα.
Β) Απέδειξε ότι τα σώματα χρειάζονται συνεχή προώθηση για να συνεχίσουν να κινούνται.
Γ) Περιέγραψε την κίνηση με μαθηματικούς νόμους και έδειξε ότι οι ίδιοι φυσικοί κανόνες ισχύουν στη Γη και στον ουρανό.

Κείμενο Β — Ιστορία: Από την Καταδίκη του Γαλιλαίου στον Διαφωτισμό



Η δίκη του Γαλιλαίου ενώπιον της Ιεράς Εξέτασης, 1633

Για αιώνες, η ευρωπαϊκή εικόνα του κόσμου στηριζόταν στο γεωκεντρικό σύστημα: η Γη βρισκόταν στο κέντρο και ο ουρανός περιστρεφόταν γύρω της. Η αντίληψη αυτή ταίριαζε με τη θρησκευτική κοσμοθεωρία της εποχής, που έδινε στον άνθρωπο κεντρική θέση στη δημιουργία. Όταν όμως ο Κοπέρνικος και αργότερα ο Γαλιλαίος υποστήριξαν το ηλιοκεντρικό σύστημα, η Γη έπαψε να είναι το κέντρο: έγινε απλώς ένας πλανήτης ανάμεσα σε άλλους.

Η πρόκληση απέναντι στην παραδοσιακή αυθεντία δεν έμεινε αναίμακτη. Το 1633 ο Γαλιλαίος οδηγήθηκε σε δίκη και αναγκάστηκε να αποκηρύξει τις απόψεις του. Η καταδίκη του έδειξε πόσο ισχυρή ήταν η εξουσία που στηριζόταν στην παράδοση — αλλά δεν μπόρεσε να σταματήσει την επιστημονική πρόοδο. Οι ιδέες διαδόθηκαν, τα πειράματα επιβεβαιώνονταν και το γεωκεντρικό μοντέλο κατέρρευσε.

Η πιο βαθιά συνέπεια της Επιστημονικής Επανάστασης όμως δεν ήταν αστρονομική, ήταν φιλοσοφική. Αν το σύμπαν κυβερνάται από σταθερούς, ανακαλύψιμους φυσικούς νόμους, τότε ίσως και η ανθρώπινη κοινωνία να μην είναι προϊόν αυθαίρετης εξουσίας, αλλά να διέπεται κι αυτή από λογικούς κανόνες που ο άνθρωπος μπορεί να ανακαλύψει.

Στον 18ο αιώνα αυτή η σκέψη γέννησε τον Διαφωτισμό. Ο Τζον Λοκ υποστήριξε ότι κάθε άνθρωπος γεννιέται με φυσικά δικαιώματα — στη ζωή, την ελευθερία και την ιδιοκτησία — που καμία εξουσία δεν μπορεί να του αφαιρέσει. Ο Μοντεσκιέ, μελετώντας τους «νόμους» που διέπουν την κοινωνία, πρότεινε τον διαχωρισμό των εξουσιών ως τρόπο αποτροπής της τυραννίας. Οι φιλόσοφοι αυτοί δεν έγραφαν πια με βάση την αυθεντία των αρχαίων κειμένων ή τη θεία εντολή: έγραφαν με βάση τον ορθολογισμό, την πεποίθηση ότι η λογική και η κριτική εξέταση μπορούν να βελτιώσουν τον κόσμο.

4. Γιατί η καταδίκη του Γαλιλαίου το 1633 απέτυχε να σταματήσει την επιστημονική πρόοδο;

5. Πώς η ιδέα των σταθερών φυσικών νόμων ενέπνευσε τους φιλοσόφους του Διαφωτισμού; Αναφέρ specific ιδέες του Λοκ ή του Μοντεσκιέ.

6. Ποια συνέπεια είχε η ανατροπή του γεωκεντρικού συστήματος για την εικόνα του ανθρώπου στον κόσμο;

A) Η Γη αναγνωρίστηκε ως το μοναδικό σημείο του σύμπαντος όπου ισχύουν οι φυσικοί νόμοι.
B) Η θέση του ανθρώπου ενισχύθηκε, καθώς η επιστήμη επιβεβαίωσε τη θεία αποκεντρωμένη τάξη.
C) Η Γη έπαψε να είναι το κέντρο του σύμπαντος και ο άνθρωπος έγινε κάτοικος ενός απλού πλανήτη.

Σύνδεση Φυσικής και Ιστορίας

7. Σε μία παράγραφο, εξήγησε πώς η ανακάλυψη ότι η κίνηση των πλανητών είναι προβλέψιμη μπορούσε να οδηγήσει τους φιλοσόφους στην ιδέα ότι και η κοινωνία μπορεί να οργανωθεί με λογικούς, προβλέψιμους κανόνες.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Ετυμολογία και Εννοιολογική Ανάλυση

Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα αναλύσετε πέντε βασικούς όρους της Επιστημονικής Επανάστασης και του Διαφωτισμού. Για κάθε όρο θα συμπληρώσετε τρεις στήλες: την ετυμολογία του (την καταγωγή της λέξης), τον επιστημονικό ή ιστορικό της ορισμό και τη σημασία της για τη νεότερη σκέψη. Χρησιμοποιήστε το κείμενο Α (Φυσική) και το κείμενο Β (Ιστορία), καθώς και το λεξικό.

Οδηγός εργασίας
Η **ετυμολογία** απαντά στο ερώτημα «από πού προέρχεται η λέξη;» — συνήθως από τα αρχαία ελληνικά ή λατινικά. Ο **ορισμός** απαντά στο «τι σημαίνει ο όρος στην επιστήμη ή στην ιστορία;». Η **σημασία για τη νεότερη σκέψη** απαντά στο «τι άλλαξε χάρη σε αυτή την ιδέα;». Κρατήστε κάθε απάντηση σε μία έως δύο προτάσεις.

Μέρος 1: Ετυμολογία — Γράψτε την καταγωγή κάθε όρου (γλώσσα προέλευσης και βασική σημασία της ρίζας).

Όρος	Ετυμολογία
Αδράνεια	
Ορθολογισμός	
Ηλιοκεντρισμός	
Αυθεντία	
Φυσικός Νόμος	

Μέρος 2: Επιστημονικός/Ιστορικός Ορισμός — Δώστε τον ορισμό κάθε όρου όπως χρησιμοποιείται στη Φυσική ή στην Ιστορία.

Όρος	Επιστημονικός/Ιστορικός Ορισμός
Αδράνεια	
Ορθολογισμός	
Ηλιοκεντρισμός	
Αυθεντία	
Φυσικός Νόμος	

Μέρος 3: Σημασία για τη Νεότερη Σκέψη — Εξηγήστε πώς κάθε ιδέα επηρέασε τη σύγχρονη επιστήμη ή την κοινωνία.

Όρος	Σημασία για τη Νεότερη Σκέψη
Αδράνεια	
Ορθολογισμός	
Ηλιοκεντρισμός	
Αυθεντία	
Φυσικός Νόμος	

Σύνδεση με το μάθημα: Όταν ολοκληρώσετε τον πίνακα, επιλέξτε τον όρο που θεωρείτε πιο «επίφοβο» για την εξουσία της εποχής του και σημειώστε σε μία πρόταση γιατί.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Σύγκριση Κοσμοθεωριών

Συμπλήρωσε τον πίνακα σύγκρισης. Σε κάθε γραμμή, περιέγραψε με συντομία πώς αντιμετώπιζε το ζήτημα η **Αριστοτελική/Μεσαιωνική Σκέψη** και πώς η **Νεότερη Επιστήμη & ο Διαφωτισμός**. Βασίσου στα κείμενα Α και Β που μελέτησες.

Κατηγορία	Αριστοτελική/Μεσαιωνική Σκέψη	Νεότερη Επιστήμη & Διαφωτισμός
Μέθοδος Έρευνας (Ποια πηγή θεωρούνταν αξιόπιστη για τη γνώση;)		
Εικόνα του Σύμπαντος (Ποιο σώμα βρίσκεται στο κέντρο;)		
Κίνηση των Σωμάτων (Τι εξηγεί την κίνηση ή την ακινησία;)		
Κοινωνική Οργάνωση (Από πού πηγάζει η εξουσία;)		
Ρόλος του Λόγου (Ποιος έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει;)		

Σύνθεση: Ποια από τις αλλαγές του πίνακα θεωρείς τη βαθύτερη τομή ανάμεσα στις δύο κοσμοθεωρίες; Τεκμηρίωσε την απάντησή σου σε δύο–τρεις προτάσεις.

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____ **Τάξη:** _____

Σύνθεση Επιστήμης και Ιστορίας

Μέρος Α: Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Διάβασε προσεκτικά κάθε ερώτηση και διάλεξε την καλύτερη απάντηση. Οι ερωτήσεις συνδέουν τη Φυσική με την Ιστορία.

1. Η ανακάλυψη ότι οι πλανήτες κινούνται σύμφωνα με σταθερούς, μαθηματικούς νόμους ενέπνευσε τους φιλοσόφους του Διαφωτισμού να υποθέσουν ότι:

A) η κοινωνία και τα δικαιώματα του ανθρώπου μπορούν επίσης να περιγραφούν με ορθολογικούς, γενικούς κανόνες.
B) η βαρύτητα είναι η μόνη δύναμη που διαμορφώνει τις ανθρώπινες κοινωνίες.
C) η πολιτική εξουσία πρέπει να παραμείνει στα χέρια της θρησκευτικής αυθεντίας.
D) η πειραματική μέθοδος δεν έχει καμία θέση στη μελέτη της κοινωνίας.

2. Η καταδίκη του Γαλιλαίου το 1633 από την Εκκλησιαστική Αυθεντία είναι ιστορικά σημαντική επειδή:

A) αποδεικνύει ότι η επιστημονική γνώση μπορεί να συγκρουστεί με εξουσία που βασίζεται στην παράδοση και όχι στην απόδειξη.
B) απέδειξε οριστικά ότι το γεωκεντρικό σύστημα ήταν επιστημονικά σωστό.
C) ήταν η πρώτη φορά που μια αυθεντία καταδίκασε έναν επιστήμονα.
D) τερμάτισε την επιστημονική έρευνα στην Ευρώπη για έναν αιώνα.

3. Σύμφωνα με τον Νεύτωνα, μια σφαίρα που κινείται χωρίς τριβή στον χώρο συνεχίζει να κινείται ευθύγραμμα, εκτός αν ασκηθεί πάνω της εξωτερική δύναμη. Ποια κοινωνική ιδέα του Διαφωτισμού αντανακλά παρόμοια λογική;

A) Οι άνθρωποι δεν έχουν καμία δυνατότητα να επηρεάσουν την πορεία της κοινωνίας.
B) Η κοινωνική τάξη αλλάζει συνεχώς και τυχαία, χωρίς κανέναν σταθερό κανόνα.
C) Κάθε μεταβολή στην κοινωνία προέρχεται μόνο από θεϊκή παρέμβαση.
D) Η κοινωνική τάξη δεν αλλάζει από μόνη της· η μεταβολή απαιτεί οργανωμένη, ορθολογική δράση των ανθρώπων.

Μέρος Β: Ερωτήσεις Κριτικής Σκέψης

Απάντησε με ολοκληρωμένες προτάσεις, τεκμηριώνοντας τις ιδέες σου με παραδείγματα από τα κείμενα Α και Β.

4. Η μετάβαση από την ποιοτική φυσική του Αριστοτέλη στην πειραματική μέθοδο του Γαλιλαίου άλλαξε τον τρόπο απόκτησης γνώσης. Εξήγησε γιατί η πειραματική απόδειξη αμφισβήτησε την εξουσία της παραδοσιακής Αυθεντίας.

5. Ο Νεύτωνας έδειξε ότι η κίνηση των σωμάτων υπακούει σε μαθηματικούς νόμους (Principia, 1687). Πώς αυτή η προβλεψιμότητα της φύσης ενέπνευσε τους Locke και Montesquieu να μιλήσουν για «φυσικά δικαιώματα» και ορθολογική οργάνωση της κοινωνίας;

6. Η έννοια της Αδράνειας δείχνει ότι ένα σώμα δεν χρειάζεται συνεχή «ώθηση» για να κινηθεί. Κατά παρόμοιο τρόπο, οι φιλόσοφοι του Διαφωτισμού υποστήριξαν ότι η κοινωνία δεν χρειάζεται συνεχή παρέμβαση μιας Αυθεντίας για να λειτουργεί. Σχολίασε αυτή την αναλογία: σε τι βοηθά και πού σταματούν τα όριά της;

Μέρος Γ: Ομαδική Συζήτηση

Συζητήστε στην ομάδα σας και καταγράψτε τα βασικά επιχειρήματα.

7. «Πώς η ανακάλυψη ότι η Γη κινείται άλλαξε την αυτοπεποίθηση και τη θέση του ανθρώπου στην κοινωνία;»

Όνομα: _____ **Ημερομηνία:** _____

Κλειδί Απαντήσεων — Οδηγός Καθηγητή

Το παρόν κλειδί καλύπτει: (1) την Ετυμολογία και Εννοιολογική Ανάλυση, (2) τον Πίνακα Σύγκρισης Κοσμοθεωριών, (3) τις Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Κριτικής Σκέψης, και (4) την Ομαδική Συζήτηση.

1. Ετυμολογία και Εννοιολογική Ανάλυση — Μέρος 1: Ετυμολογία

1. **Αδράνεια:** Από το αρχαίο ελληνικό «ἀδρανής» (α- στερητικό + δράνος/ένέργεια) = αδύναμος, χωρίς ενέργεια, αυτός που δεν δρα.
2. **Ορθολογισμός:** Από το αρχαίο ελληνικό «ὀρθός» (σωστός) και «λόγος» (λόγος, λογική) — η σωστή χρήση του λόγου. (Στη νεότερη χρήση επηρεάστηκε και από το λατινικό ratio.)
3. **Ηλιοκεντρισμός:** Από το «ἥλιος» + «κέντρον» — η θεώρηση που τοποθετεί τον Ήλιο στο κέντρο.
4. **Αυθεντία:** Από το αρχαίο ελληνικό «αὐθέντης» = κύριος, αυτός που έχει πλήρη εξουσία· (ο νεότερος όρος διαμορφώθηκε μέσω του λατινικού auctoritas).
5. **Φυσικός Νόμος:** «Φύσις» (η φύση) + «νόμος» (κανόνας, κανόνας που ισχύει) — κανόνας που διέπει τη φύση.

Μέρος 2: Επιστημονικός/Ιστορικός Ορισμός

1. **Αδράνεια:** Η ιδιότητα των σωμάτων να διατηρούν την κατάστασή τους (ακινησία ή ομαλή ευθύγραμμη κίνηση) εκτός αν ασκηθεί πάνω τους εξωτερική δύναμη — θεμελιωμένος νόμος του Νεύτωνα (Principia, 1687).
2. **Ορθολογισμός:** Η φιλοσοφική θέση ότι η γνώση και η κοινωνική οργάνωση πρέπει να θεμελιώνονται στη λογική και στην απόδειξη, όχι στην παράδοση ή στην αυθεντία.
3. **Ηλιοκεντρισμός:** Το αστρονομικό μοντέλο κατά το οποίο η Γη και οι άλλοι πλανήτες περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο — αντίθετο του γεωκεντρικού συστήματος.
4. **Αυθεντία:** Η αναγνωρισμένη εξουσία ή κύρος που καθορίζει τι γίνεται δεκτό ως αλήθεια (π.χ. Εκκλησιαστική Αυθεντία που καταδίκασε τον Γαλιλαίο το 1633).
5. **Φυσικός Νόμος:** Μαθηματικά διατυπωμένος, σταθερός κανόνας που περιγράφει τη συμπεριφορά της φύσης (π.χ. οι νόμοι κίνησης του Νεύτωνα).

Μέρος 3: Σημασία για τη Νεότερη Σκέψη

1. **Αδράνεια:** Έδειξε ότι η κίνηση δεν απαιτεί συνεχή «ώθηση» — ανέτρεψε την αριστοτελική φυσική και έθεσε τα θεμέλια της σύγχρονης μηχανικής.
2. **Ορθολογισμός:** Αποτέλεσε πνευματική βάση του Διαφωτισμού: οι Locke και Montesquieu εφάρμοσαν τη λογική στην πολιτική, μιλώντας για «φυσικά δικαιώματα» και ορθολογική οργάνωση της κοινωνίας.
3. **Ηλιοκεντρισμός:** Ανατροπή του γεωκεντρικού συστήματος· άλλαξε τη θέση του ανθρώπου στο σύμπαν και προκάλεσε τη σύγκρουση επιστήμης–αυθεντίας (καταδίκη Γαλιλαίου, 1633).
4. **Αυθεντία:** Η αμφισβήτησή της (όταν βασίζεται στην παράδοση και όχι στην απόδειξη) άνοιξε τον δρόμο για την ελεύθερη έρευνα και τον κριτικό στοχασμό.
5. **Φυσικός Νόμος:** Η ιδέα ότι το σύμπαν κυβερνάται από σταθερούς νόμους ενέπνευσε την αναζήτηση αντίστοιχων ορθολογικών κανόνων για την κοινωνία και τα δικαιώματα.

Σύνδεση με το μάθημα (τελική ερώτηση): Αποδεκτή οποιαδήποτε τεκμηριωμένη επιλογή — τυπικά ο **Ηλιοκεντρισμός** ή η **Αδράνεια**, επειδή ανέτρεπαν άμεσα την Αριστοτελική/Εκκλησιαστική Αυθεντία· η απάντηση πρέπει να συνδέει τον όρο με τη σύγκρουση με την εξουσία της εποχής.

2. Σύγκριση Κοσμοθεωριών — Πίνακας

1. **Μέθοδος Έρευνας:** Αριστοτελική/Μεσαιωνική: εμπιστοσύνη στην Αυθεντία (Αριστοτέλη, Γραφές) και στην ποιοτική ερμηνεία. Νεότερη: πειραματική μέθοδος (Γαλιλαίος) και μαθηματική απόδειξη (Νεύτωνας).
2. **Εικόνα του Σύμπαντος:** Αριστοτελική/Μεσαιωνική: γεωκεντρικό σύστημα — η Γη στο κέντρο. Νεότερη: ηλιοκεντρικό σύστημα — ο Ήλιος στο κέντρο, η Γη πλανήτης που κινείται.
3. **Κίνηση των Σωμάτων:** Αριστοτελική/Μεσαιωνική: κάθε κίνηση απαιτεί συνεχή «ώθηση»/αιτία. Νεότερη: Αδράνεια — το σώμα διατηρεί την κίνησή του· μόνο η εξωτερική δύναμη την αλλάζει.
4. **Κοινωνική Οργάνωση:** Αριστοτελική/Μεσαιωνική: εξουσία από θεϊκό δικαίωμα (Divine Right) και παράδοση. Νεότερη: φυσικοί νόμοι, «φυσικά δικαιώματα» και ορθολογισμός (Locke, Montesquieu).
5. **Ρόλος του Λόγου:** Αριστοτελική/Μεσαιωνική: η αμφισβήτηση προσιδιάζει σε ανυπακοή στην Αυθεντία. Νεότερη: κάθε λογικός άνθρωπος έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει με βάση την απόδειξη.

Σύνθεση: Αποδεκτή κάθε τεκμηριωμένη απάντηση· η ισχυρότερη τομή συνήθως εντοπίζεται στη **Μέθοδο Έρευνας** (απόδειξη έναντι αυθεντίας), επειδή καθιστά δυνατές όλες τις υπόλοιπες αλλαγές.

3. Σύνθεση Επιστήμης και Ιστορίας — Μέρος Α: Πολλαπλής Επιλογής

1. **Α** — η κοινωνία και τα δικαιώματα του ανθρώπου μπορούν επίσης να περιγραφούν με ορθολογικούς, γενικούς κανόνες. (Οι σταθεροί μαθηματικοί νόμοι της φύσης ενέπνευσαν την αναζήτηση αντίστοιχων κοινωνικών κανόνων.)
2. **Α** — αποδεικνύει ότι η επιστημονική γνώση μπορεί να συγκρουστεί με εξουσία που βασίζεται στην παράδοση και όχι στην απόδειξη. (Συχνό λάθος: το C — δεν ήταν η πρώτη σύγκρουση· το D είναι λανθασμένο αφού η έρευνα κορυφώθηκε με τον Νεύτωνα το 1687.)
3. **D** — η κοινωνική τάξη δεν αλλάζει από μόνη της· η μεταβολή απαιτεί οργανωμένη, ορθολογική δράση των ανθρώπων. (Αντίστοιχο της Αδράνειας: η κατάσταση διατηρείται εκτός αν επέμβει «δύναμη» — εδώ, ορθολογική δράση.)

Μέρος Β: Ερωτήσεις Κριτικής Σκέψης (ενδεικτικές απαντήσεις — οι απαντήσεις των μαθητών ενδέχεται να διαφέρουν)

4. Η πειραματική απόδειξη αμφισβήτησε την Αυθεντία επειδή η γνώση δεν εξαρτιόταν πλέον από το κύρος μιας πηγής, αλλά από επαληθεύσιμα πειράματα και μετρήσεις που μπορούσε να ελέγξει ο καθένας. Ο Γαλιλαίος έδειξε ότι η φύση «απαντά» στο πείραμα, άρα η αλήθεια κρίνεται από απόδειξη, όχι από παράδοση — γι' αυτό η σύγκρουση με την Εκκλησιαστική Αυθεντία (1633) ήταν αναπόφευκτη.
5. Αν η φύση υπακούει σε σταθερούς, μαθηματικούς νόμους (Principia, 1687), τότε είναι προβλέψιμη και κατανοητή με τη λογική. Οι Locke και Montesquieu μετέφεραν αυτή τη λογική στην κοινωνία: αν υπάρχουν φυσικοί νόμοι της φύσης, υπάρχουν και «φυσικά δικαιώματα» του ανθρώπου και ορθολογικοί κανόνες οργάνωσης της κοινωνίας, ανεξάρτητοι από το θεϊκό δικαίωμα των ηγεμόνων.

6. Η αναλογία βοηθά να κατανοηθεί ότι η κοινωνία, όπως το σώμα σε αδράνεια, δεν χρειάζεται συνεχή παρέμβαση Αυθεντίας για να λειτουργεί — οι άνθρωποι μπορούν με λογική να οργανώνονται και να μεταρρυθμίζουν. Τα όριά της: η κοινωνία δεν είναι μηχανικό σύστημα· οι άνθρωποι έχουν βούληση, συμφέροντα και συναισθήματα, οπότε η «κοινωνική φυσική» δεν μπορεί να έχει την ίδια αυστηρή προβλεψιμότητα με τους νόμους του Νεύτωνα.

Μέρος Γ: Ομαδική Συζήτηση (ενδεικτικά σημεία)

7. Ενδεικτικά επιχειρήματα για την ομάδα:

- Η Γη παύει να είναι κέντρο του σύμπαντος: ο άνθρωπος χάνει την κοσμολογική του «κεντρικότητα», αλλά κερδίζει αυτοπεποίθηση επειδή μπορεί, με τη λογική και το πείραμα, να κατανοήσει το σύμπαν.
- Η γνώση βασίζεται πλέον στην απόδειξη, όχι στην Αυθεντία — άρα ο πολίτης μπορεί να αμφισβητήσει και την πολιτική εξουσία.
- Αν το σύμπαν κυβερνάται από σταθερούς νόμους, η κοινωνία μπορεί να μεταρρυθμιστεί ορθολογικά (φυσικά δικαιώματα, Locke, Montesquieu).
- Η θέση του ανθρώπου στην κοινωνία: από υποτελής σε θεϊκή/παραδοσιακή τάξη, σε υπεύθυνος πολίτης που συμμετέχει στη λογική οργάνωση της κοινωνίας.

Αποδεκτή κάθε ομάδα που συνδέει την κοσμολογική ανατροπή (ηλιοκεντρισμός, Γαλιλαίος 1633) με την αλλαγή στην αυτοπεποίθηση και στην κοινωνική σκέψη του Διαφωτισμού.